팩플로우 ERP+MES

패키지 제조업 통합 생산관리 시스템

사용설명서

Version 1.0

2026년 4월

InnoPackage

목차

1. 시작하기

로그인 / 화면 구성 / 처음 설정 순서

2. 영업관리

견적관리 / 수주관리 / 출고관리 / 클레임

3. 생산관리

생산현황 / 생산계획 / 작업지시서 / 공정실적 / 외주관리

4. 품질/설비

검사관리 / 불량관리 / 설비관리

5. 자재/구매

재고관리 / 구매관리 / BOM·MRP

6. 회계/인사

매출·매입 / 세금계산서 / 채권·자금 / 인사관리 / 급여관리

7. 시스템

마스터관리 / 전자결재 / 권한관리 / 시스템관리 / 경영분석

8. 인쇄 양식

9. 전체 업무 흐름도

10. 모듈 간 연동·동기화 전체 맵

1. 시작하기

1-1. 로그인

로그인 방법

1. 브라우저에서 **http://localhost:8080** 접속
2. 사용자 선택 → 본인 계정 선택
3. 비밀번호 입력 (초기: **1234**)
4. **로그인** 클릭

1-2. 화면 구성

영역	설명
왼쪽 사이드바	6개 카테고리 메뉴 (영업관리, 생산관리, 품질/설비, 자재/구매, 회계/인사, 시스템). 카테고리 클릭 → 하위 메뉴 펼침 → 클릭 시 오른쪽에 해당 화면 표시
상단 헤더	현재 위치 표시 (카테고리 > 메뉴명), 퀵 버튼들, 그룹탭
오른쪽 콘텐츠	선택한 메뉴의 실제 내용 — KPI 카드, 데이터 테이블, 등록/수정 기능

상단 퀵 버튼

버튼	기능
+ 작업지시서	어느 화면에서든 바로 작업지시서 생성
알림 (종)	안전재고 부족, 납기 임박 등 시스템 알림
거래처 / 품목 / 목형	빠른 등록·검색 팝업
KPI	실시간 경영 지표 화면 이동
납기	납기 3일 이내 수주 긴급 확인

그룹탭

메뉴 이름 옆에 표시되는 탭 버튼입니다. 관련 기능 간 빠른 전환이 가능합니다.

예) 설비관리 진입 시: 설비대장 예방보전 고장이력 비가동 OEE 금형이력

1-3. 처음 사용할 때 — 기초 데이터 등록 순서

기초 데이터가 없으면 작업지시서, 견적, 출고 등에서 거래처/품목을 선택할 수 없습니다. 반드시 아래 순서대로 먼저 등록하세요.

1. 회사정보 → 2. 직원 등록 → 3. 거래처 등록 → 4. 품목 등록 → 5. 목형 등록 → 6. 설비 등록

순서	위치	입력 내용
1. 회사정보	시스템 > 시스템관리 > 설정	회사명, 대표자명, 사업자등록번호, 업태, 종목 (세금계산서에 사용됨)
2. 직원	회계/인사 > 인사관리	이름, 부서(현장/사무), 직급, 담당공정(코팅/합지/톰슨/접착/인쇄), 기본급
3. 거래처	시스템 > 마스터관리 > 거래처	거래처명, 사업자등록번호, 연락처, 주소, 유형(납품처/매입처)
4. 품목	시스템 > 마스터관리 > 품목	품목명, 규격, 재질, 단가 (예: "피자박스 / 400x300x50 / E골 / 350원")
5. 목형	시스템 > 마스터관리 > 목형	목형명, 거래처, 사이즈, 상태 (톰슨 공정에 사용하는 금형)
6. 설비	품질/설비 > 설비관리 > 설비대장	설비명(코팅기 1호 등), 제조사, 구매일, 상태

2. 영업관리

고객 문의부터 견적 → 수주 → 출고까지의 전체 영업 흐름을 관리합니다.

견적 작성 → 수주 확정 → 작업지시서 생성 → 생산 완료 → 출고 처리

2-1. 견적관리

거래처에서 제품 제작 문의가 오면 견적을 작성합니다.

견적 등록 순서

1. 영업관리 > 견적관리 이동
2. **+ 견적등록** 클릭 → 견적번호 자동 부여 (QT-20260411-001)
3. **거래처**: 요청한 거래처 (자동완성 지원)
4. **제품명**: 만들 제품 이름 (예: "피자박스 대")
5. **수량**: 주문 수량 (매 단위)
6. **확정 공급가**: 최종 판매 단가 (마진 포함)
7. **클로드 견적 내용**: AI 원가 계산 결과 붙여넣기 (선택사항)
8. **저장**

견적 상태 흐름

상태	의미	다음 행동
작성중	아직 거래처에 미전달	내용 확인 후 거래처에 전달
발송	거래처에 견적서 전달 완료	거래처 회신 대기
수주	거래처가 주문 확정	→ 작업지시서 전환 버튼 클릭
실주	수주 실패	원인 기록 후 종료

"클로드 견적 내용" 칸이란?

AI(클로드)에게 "E골 400x300x50 박스 1000매 원가 계산해줘"라고 물어본 결과를 통째로 복사해서 붙여넣는 곳입니다. 원지비, 코팅비, 합지비, 톰슨비, 접착비 등의 원가 breakdown이 기록으로 남습니다.

연동·동기화

- **견적 → 수주**: 상태를 "수주"로 변경하면 수주관리에 자동 등록
- **견적 → 작업지시서**: "작업지시서 전환" 버튼으로 견적 정보가 작업지시서에 자동 복사
- **견적 → 인쇄**: "인쇄" 버튼으로 공식 견적서 양식 출력

2-2. 수주관리

확정된 주문을 관리합니다.

그룹탭	기능
수주목록	전체 수주 현황. 상태별 필터링 (진행중/완료/취소)
진행추적	수주별 현재 단계 추적 — 생산 진행률, 출고 여부 확인

연동·동기화

- **수주 → 작업지시서**: 수주에서 바로 작업지시서 생성 가능
- **수주 → 납기관리**: 납기일 기반 알림 자동 생성 (3일 전 경고)
- **수주 → 출고**: 해당 작업지시서 완료 시 출고 가능 목록에 연결

2-3. 출고관리

생산 완료된 제품을 거래처에 납품합니다.

그룹탭	기능
출고	작업지시서 "완료" 건만 표시. 출고 수량/차량번호 기록
부분출고	전체 수량 중 일부만 먼저 출고 (예: 1000개 중 700개만)
반품	거래처 반품 처리. 사유/수량 기록

출고 처리 순서

1. 출고관리 > 출고 탭 이동
2. 출고 가능 목록에서 해당 건 확인
3. **출고** 버튼 → 수량/차량번호 확인
4. **거래명세서 인쇄** → 제품과 함께 전달

연동·동기화

- **작업지시서(완료) → 출고**: 작업지시서가 완료되어야 출고 가능 목록에 표시
- **출고 → 매출**: 출고 후 매출 등록 시 출고 내역 참조
- **출고 → 세금계산서**: 출고 기반으로 세금계산서 발행
- **출고 → 재고**: 출고 시 완제품 재고 자동 차감
- **출고 → 거래명세서 인쇄**: 거래명세서 자동 생성

2-4. 클레임

거래처 불만/불량 접수를 기록하고 처리 과정을 관리합니다.

클레임 등록

1. 거래처, 품목, 유형(인쇄불량/치수불량/포장불량 등) 선택
2. **내용**: 어떤 문제인지 상세 기록
3. **원인**: 왜 발생했는지 (조사 후 기록)
4. **대책**: 재발 방지 조치 사항
5. 상태: 미처리 → 처리중 → 완료

연동·동기화

- **클레임 → 경영분석**: 클레임 건수/추이가 KPI에 반영
- **클레임 → 불량관리**: 클레임 원인이 불량 분석 데이터로 활용

3. 생산관리

작업지시서를 중심으로 생산 계획, 공정 진행, 실적을 관리합니다. **작업지시서가 이 시스템의 핵심축**입니다.

작업지시서 생성 → 자재 확인(BOM) → 공정 진행 → 실적 입력 → 품질 검사 → 완료

3-1. 생산현황 (대시보드)

그룹탭	내용
대시보드	공장 전체 현황 한눈에 보기 — 오늘 작업 건수, 공정별 진행률(코팅/합지/톰슨/접착/인쇄), 완료/지연 건수, 일별 생산량 차트
작업자현황	각 작업자의 현재 작업 내용, 오늘 실적(생산수량/불량수량)

연동·동기화

- **작업지시서/공정실적 → 대시보드**: 모든 데이터가 실시간 집계되어 KPI 카드와 차트에 표시
- **공정실적 → 작업자현황**: 작업자별 실적 입력 내역이 자동 집계

3-2. 생산계획

월/주 단위로 생산 일정을 계획합니다. 캘린더 형태로 작업을 배치하고, 납기일 기준으로 역산하여 각 공정의 시작일을 설정합니다.

3-3. 작업지시서 (핵심 기능)

모든 생산 활동의 중심입니다. 수주 → 작업지시서 → 공정 실적 → 완료 → 출고의 전체 흐름을 연결합니다.

작업지시서 등록

1. 생산관리 > 작업지시서 또는 상단 **+ 작업지시서** 버튼
2. **거래처** 선택 (자동완성)
3. **품목** 선택
4. **목형** 선택 (톰슨 공정 금형)
5. **수량** 입력
6. **납기일** 설정
7. **공정** 설정: 필요한 공정을 순서대로 체크 (예: 코팅 → 합지 → 톰슨 → 접착)
8. **저장**

작업지시서 상태 흐름

대기 → 진행중 → 완료대기 → 완료

상태	의미	전환 조건
대기	생산 미시작	등록 직후 기본값
진행중	공정 진행 중	작업 시작 또는 첫 공정 실적 입력 시
완료대기	모든 공정 완료, 확인 대기	마지막 공정 실적 입력 시
완료	생산 완료, 출고 가능	완료 처리 버튼 클릭

연동·동기화 (작업지시서 중심)

- **견적/수주 → 작업지시서**: 견적 수주 확정 시 자동 생성
- **작업지시서 → BOM/MRP**: 작업지시서의 품목/수량으로 필요 자재 자동 계산
- **작업지시서 → 공정실적**: 작업지시서 선택 → 각 공정별 실적 입력
- **작업지시서 → 대시보드**: 진행 상태가 실시간으로 대시보드에 반영
- **작업지시서(완료) → 출고**: 완료된 지시서만 출고 가능 목록에 표시
- **작업지시서 → 인쇄**: 현장 게시용 작업지시서 인쇄
- **작업지시서 → 목형 사용이력**: 사용한 목형의 사용 횟수 자동 증가
- **작업지시서 → 납기관리**: 납기일 기반 자동 알림

3-4. 공정실적

현장 작업자가 각 공정 완료 시 실적을 입력합니다.

그룹탭	기능
실적입력	작업지시서 선택 → 공정/작업자/생산수량/불량수량/작업시간 입력
로트추적	로트번호로 "이 제품이 어떤 원자재로, 어떤 공정을, 누가 작업했는지" 역추적

연동·동기화

- **공정실적 → 작업지시서 상태**: 실적 입력에 따라 작업지시서 진행률 자동 갱신
- **공정실적 → 불량관리**: 불량수량 입력 시 불량관리에 자동 반영
- **공정실적 → 대시보드**: 공정별 생산량/불량률 실시간 집계
- **공정실적 → OEE**: 작업시간 데이터가 설비 OEE 계산에 사용
- **공정실적 → 작업자현황**: 작업자별 오늘 실적 자동 집계

3-5. 외주관리

인쇄 등 자체 설비가 없는 공정을 외부 인쇄소에 맡기는 과정을 관리합니다.

외주 발주 ~ 입고

1. 생산관리 > 외주관리 > **+ 외주발주**
2. 인쇄소 선택 (마스터에 등록된 인쇄소)
3. 작업지시서/품목/수량/납기 입력
4. 인쇄소에서 완성품 도착 → **입고 처리**

연동·동기화

- **외주 → 작업지시서**: 외주 공정 완료 시 작업지시서 진행률에 반영
- **외주 → 매입**: 외주비가 매입으로 연결
- **외주 → 인쇄소 마스터**: 등록된 인쇄소 목록에서 선택

4. 품질/설비

제품 품질 검사, 불량 관리, 공장 설비 유지보수를 관리합니다.

4-1. 검사관리

그룹탭	언제 사용	내용
수입검사	원자재 입고 시	원지/잉크 등 원자재가 들어올 때 품질 기준(평량/수분/색상 등)에 맞는지 검사. 합격/불합격 판정
출하검사	제품 출고 전	거래처에 보내기 전 최종 품질 체크. 치수/인쇄 상태/접착 강도/외관 검사
검사성적서	거래처 요청 시	공식 검사 성적서 발행. 거래처에 품질 증빙으로 제출하는 문서

연동·동기화

- **입고 → 수입검사**: 자재 입고 시 수입검사 대상으로 등록
- **작업지시서(완료) → 출하검사**: 생산 완료 건이 출하검사 대상으로 연결
- **검사 → 출고**: 출하검사 합격 후 출고 처리 가능

4-2. 불량관리

공정 중 발생한 불량을 기록하고 분석합니다. **검사관리와의 차이점:**

	검사관리	불량관리
시점	입고/출고 시 (관문 역할)	생산 공정 중 (실시간)
목적	"기준에 맞는가?" 합격/불합격 판정	"왜 불량이 났는가?" 원인 분석·대책 수립
대상	원자재(수입검사) / 완성품(출하검사)	생산 중 발생한 불량품
예시	원지 입고 → 평량 검사 → 합격	톰슨 공정에서 20개 치수불량 → 칼날 마모 원인 → 칼날 교체 대책

연동·동기화

- **공정실적(불량수량) → 불량관리**: 실적 입력 시 불량 자동 기록
- **불량 → 경영분석**: 불량률이 KPI에 반영, 불량 추이 분석
- **불량 → 설비관리**: 설비 원인 불량 시 고장이력/예방보전에 참조

4-3. 설비관리

공장 기계(코팅기, 합지기, 톰슨기, 접착기 등)를 관리합니다.

그룹탭 (6개)	내용
설비대장	보유 설비 목록. 설비명/제조사/구매일/현재상태(가동/정지/점검)
예방보전	정기 점검 스케줄 등록. 예: "톰슨기 매월 칼날 교체", "코팅기 분기별 롤러 점검"
고장이력	고장 발생 기록. 언제/어떤 설비/고장원인/수리내용/수리시간
비가동	기계 미가동 시간 기록. 사유: 고장/자재대기/세척/교대/계획정지
OEE	설비종합효율 자동 계산 (아래 상세 설명)
금형이력	목형(톰슨금형)의 사용 횟수, 수리 이력 관리. 수명 예측용

OEE (설비종합효율) 계산법

항목	계산식	예시
가동률	실제 가동시간 / 계획 가동시간	8시간 중 7시간 = 87.5%
성능률	실제 생산량 / 이론 생산량	이론 1000개, 실제 800개 = 80%
양품률	양품 수량 / 총 생산량	800개 중 760개 양품 = 95%
OEE	가동률 x 성능률 x 양품률	87.5% x 80% x 95% = **66.5%**

> 세계적 수준의 OEE는 85% 이상입니다. 60% 미만이면 개선이 필요합니다.

연동·동기화

- **공정실적(작업시간/생산량) → OEE**: 공정 실적 데이터로 OEE 자동 계산
- **비가동 → OEE**: 비가동 시간이 가동률에 반영
- **작업지시서(목형) → 금형이력**: 작업지시서 완료 시 목형 사용횟수 자동 증가
- **고장이력 → 예방보전**: 고장 패턴 분석으로 예방보전 스케줄 최적화

5. 자재/구매

원자재 입출고, 재고, 구매 발주, BOM/MRP를 관리합니다.

5-1. 재고관리

그룹탭	내용
재고현황	현재 보유 자재 목록과 수량. 안전재고 이하면 빨간색 경고 표시
입고	구매한 자재 도착 시 입고 처리. 자재명/수량/단가/거래처/입고일 기록
안전재고	자재별 최소 보유량 설정. 이 수량 아래로 떨어지면 알림 발생
재고실사	실제 창고 수량과 시스템 수량 대조. 차이 발생 시 조정

연동·동기화

- **발주(입고) → 재고현황**: 입고 처리 시 재고 수량 자동 증가
- **안전재고 → 알림**: 재고가 안전재고 아래로 떨어지면 상단 알림 종에 경고
- **입고 → 수입검사**: 입고된 자재가 수입검사 대상으로 연결
- **재고 → MRP**: 현재 재고량이 MRP 부족량 계산에 사용

5-2. 구매관리

그룹탭	내용
발주서	원자재 주문서 작성/발행. 거래처/품목/수량/단가/납기 지정
단가이력	거래처별 자재 단가 변동 추적. 가격 협상 근거 자료

5-3. BOM / MRP

BOM (Bill of Materials, 자재명세서)

제품 하나를 만드는 데 필요한 자재 목록입니다.

예시 — "피자박스 1000매"의 BOM:

자재	소요량
E골 원지	500장
인쇄 잉크	2L
접착제	1kg

코팅 필름	50m

MRP (Material Requirements Planning, 자재소요계획)

작업지시서의 생산 수량과 BOM을 바탕으로 **부족한 자재를 자동 계산**합니다.

작업지시서 수량 x **BOM 소요량** = **필요 자재량** - **현재 재고** = **부족량 (발주 필요)**

연동·동기화

- **작업지시서 → MRP**: 작업지시서 품목/수량이 MRP 계산의 입력값
- **BOM → MRP**: BOM에 등록된 소요량으로 필요 자재량 계산
- **재고현황 → MRP**: 현재 재고를 빼서 부족량 산출
- **MRP → 발주서**: 부족 자재를 바로 발주서로 생성 가능

6. 회계/인사

6-1. 매출/매입

그룹탭	내용
매출	거래처에 제품 판매 금액. 거래처/품명/수량/단가/입금액/결제방법(미수/현금/계좌/어음/카드)
매입	원자재/외주비 등 지출. 거래처/품명/수량/단가/지급액/결제방법
원가분석	제품별 실제 원가(자재비+인건비+외주비) 분석. 수익성 확인

연동·동기화

- **출고 → 매출**: 출고 내역을 참조하여 매출 등록
- **매출/매입 → 세금계산서**: 매출/매입 건에 대해 세금계산서 발행
- **매출(미수) → 채권관리**: 입금액이 매출액보다 적으면 미수금으로 자동 집계
- **매입(미지급) → 채권관리**: 지급액이 매입액보다 적으면 미지급금으로 집계
- **매출/매입 → 경영분석**: 매출/매입 데이터가 KPI, 추이, 수익성 분석에 사용

6-2. 세금계산서

종이와 **전자** 두 가지 방식을 지원합니다.

그룹탭	내용
세금계산서	전체 세금계산서 목록 (종이+전자 모두). 등록/인쇄/전자발행
전자세금계산서	전자 발행 건만 모아보기. 국세청 전송 상태 확인

종이 세금계산서

종이 발행 순서

1. **+ 등록** > 발행방식: 종이 (인쇄) 선택
2. 발행일, 구분(매출/매입), 거래처, 사업자번호, 품목 입력
3. 수량 x 단가 → 공급가액 자동 계산, 세액(10%) 자동
4. **저장** 후 **종이 인쇄** 버튼으로 인쇄

전자 세금계산서 (팝빌 API)

전자 발행 순서

1. **+ 등록** > 발행방식: 전자 (국세청) 선택
2. 모든 필드 입력 (대표자명, 주소 필수)

3. **저장** → 상태: 전자대기
4. **전자발행** 버튼 → 팝빌 API로 국세청 전송
5. 성공 시 → 전자발행 상태로 변경

홈택스 엑셀 내보내기 (무료 방법)

세금계산서 목록에서 **홈택스 엑셀** 버튼 → CSV 다운로드 → 홈택스(hometax.go.kr)에 업로드하면 무료로 전자세금계산서 발행 가능

> **팝빌**: 건당 100원, 자동 전송. **홈택스**: 무료, 수동 업로드. 발행 건수가 적으면 홈택스, 많으면 팝빌이 편합니다.

팝빌 API 설정

시스템 > 시스템관리 > 설정 > **팝빌 전자세금계산서 API 설정**에서 LinkID, SecretKey, 사업자번호를 입력합니다. (popbill.com에서 회원가입 후 발급)

6-3. 채권/자금

그룹탭	내용
미수미지급	거래처별 미수금(받을 돈) / 미지급금(줄 돈) 현황. 입금/지급 처리 버튼
입출금	실제 통장 입출금 내역 기록
외상마감	월말 거래처별 외상 정리 (매출/매입/입금/미수 한눈에 정리)
채권Aging	미수금 기간별 분류 (아래 표 참조)

채권Aging 구간

구간	의미	대응
30일 이내	정상	대기
30~60일	주의	입금 독촉 전화
60~90일	위험	공식 독촉장 발송
90일 초과	부실	법적 조치 검토

6-4. 인사관리

그룹탭	내용
직원	직원 목록. 이름/부서/직급/담당공정/연락처/기본급/시급/연차
출퇴근	일별 출퇴근 기록. 지각/조퇴/결근 표시. 수정 가능
연차	직원별 총연차/사용/잔여 확인. 연차 신청/승인

6-5. 급여관리

그룹탭	내용
급여	월급 계산. 기본급 + 야근수당 + 특근수당 - 공제 = 실지급액
교대스케줄	2교대/3교대 근무표. 주간/야간/비번 배정
4대보험	국민연금/건강보험/고용보험/산재보험 관리

연동·동기화

- **출퇴근 → 급여**: 출퇴근 기록이 근무시간/야근 계산에 사용
- **교대스케줄 → 출퇴근**: 스케줄 기반으로 출퇴근 정상/이상 판별
- **직원(담당공정) → 작업자현황**: 담당공정 기반으로 작업자 현황 표시

7. 시스템

7-1. 마스터관리

시스템 전체에서 사용하는 기초 데이터를 관리합니다.

그룹탭	등록 내용	사용처
거래처	거래처명, 사업자번호, 연락처, 주소	수주/출고/매출/세금계산서 등 전체
인쇄소	외주 인쇄소 정보	외주관리에서 선택
품목	제품명, 규격, 재질, 단가	작업지시서/수주/BOM 등
목형	톰슨 금형 정보	작업지시서에서 선택
공통코드	시스템 전체 코드값	드롭다운 선택 항목

연동·동기화

- **마스터 → 전체 모듈**: 거래처/품목/목형은 모든 모듈에서 참조. 마스터를 먼저 등록해야 다른 기능 사용 가능
- **거래처 → 자동완성**: 모든 거래처 입력 필드에서 자동완성 검색 지원

7-2. 전자결재

사내 결재가 필요한 건(구매품의서, 출고승인 등)을 등록하고 승인/반려 처리합니다.

7-3. 권한관리

직원별로 접근 가능한 메뉴를 제한합니다.

역할 예시	접근 가능 메뉴
관리자	전체
현장 작업자	생산현황, 공정실적, 작업지시서
경리	매출/매입, 세금계산서, 채권/자금, 인사, 급여
영업	견적, 수주, 출고, 클레임

7-4. 시스템관리

그룹탭	내용
백업/복원	데이터 백업 목록. 수동 백업 버튼. 과거 백업에서 복원. **24시간마다 자동 백업** (30일 보관)

감사로그	누가 언제 어떤 데이터를 변경했는지 기록 — 문제 발생 시 원인 추적
설정	회사정보, 팝빌 API 설정, 데이터 초기화

데이터 초기화는 모든 업무 데이터를 삭제합니다 (기초 데이터는 유지). 테스트 데이터를 지우고 실제 운영을 시작할 때 사용하세요. 초기화 전 자동으로 백업이 생성됩니다.

7-5. 경영분석

그룹탭 (6개)	내용
KPI	실시간 핵심 지표 — 매출, 생산량, 불량률, 납기준수율, 미수금
추이	월별 매출/생산/불량 추이 그래프
순위	거래처별/품목별 매출 순위
수익성	제품별 수익성 (매출 - 원가 = 이익)
납기준수율	납기 약속 이행 비율
보고서	일일/주간/월간 종합 보고서

연동·동기화

- **전체 모듈 → 경영분석**: 매출/생산/불량/출고/클레임 등 모든 데이터가 KPI와 차트에 자동 집계
- **작업지시서(납기) → 납기준수율**: 납기일 대비 실제 출고일로 자동 계산

8. 인쇄 양식

각 화면에서 **인쇄** 버튼 클릭 → 새 창이 열리고 프린터로 인쇄됩니다.

양식	위치	용도
견적서	견적관리 > 인쇄	거래처에 견적 제출
작업지시서	작업지시서 상세 > 인쇄	현장에 게시, 작업자에게 전달
거래명세서	출고관리 > 거래명세서	제품 납품 시 동봉
세금계산서	세금계산서 > 종이 인쇄	공급자/공급받는자 정보 포함 공식 세금계산서
검사성적서	검사관리 > 검사성적서	거래처에 품질 증빙 제출

> 인쇄 양식에는 회사정보(회사명, 대표자, 사업자번호)가 자동 입력됩니다. 시스템관리 > 설정에서 정확히 입력해두세요.

9. 전체 업무 흐름도

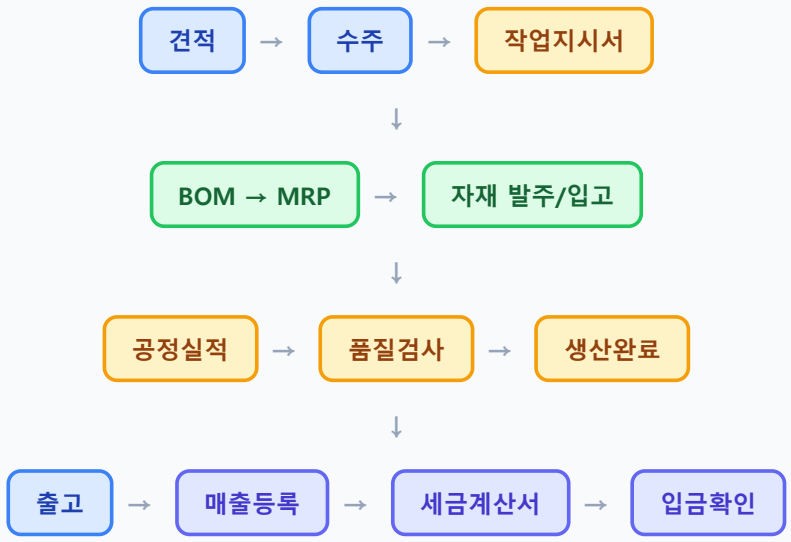
일일 업무 흐름

시간대	업무	사용 메뉴
출근	출퇴근 기록, 오늘 작업 확인	인사 > 출퇴근 / 생산현황 > 대시보드
오전	작업지시서 확인, 자재 준비	작업지시서 / 재고관리
작업 중	각 공정 완료 시 실적 입력	공정실적 > 실적입력
오후	완료 제품 검사, 출고 처리	검사관리 > 출하검사 / 출고관리
퇴근 전	일일 실적 확인	생산현황 대시보드

월간 업무

시기	업무	사용 메뉴
월초	전월 마감, 급여 계산	외상마감 / 급여관리
매주	안전재고 확인, 발주	안전재고 / 발주서
수시	세금계산서 발행	세금계산서
월말	재고실사, 경영분석	재고실사 / 경영분석
월말	설비 정기 점검	예방보전

전체 데이터 흐름



10. 모듈 간 연동·동기화 전체 맵

모든 모듈이 서로 어떻게 데이터를 주고받는지 한눈에 정리한 표입니다.

출발 모듈	도착 모듈	전달 데이터
견적	수주	수주 확정 시 견적 정보 자동 복사
견적/수주	작업지시서	거래처/품목/수량/납기 자동 복사
작업지시서	공정실적	작업지시서별 공정 목록 제공
작업지시서	BOM/MRP	품목/수량으로 필요 자재 계산
작업지시서	대시보드	진행 상태 실시간 표시
작업지시서(완료)	출고	출고 가능 목록에 추가
작업지시서	금형이력	사용 목형 횟수 증가
공정실적	불량관리	불량수량 자동 등록
공정실적	OEE	작업시간/생산량 → OEE 계산
공정실적	작업자현황	작업자별 오늘 실적 집계
MRP(부족)	발주서	부족 자재 발주서 자동 생성
발주(입고)	재고현황	재고 수량 증가
입고	수입검사	입고 자재 검사 대상 등록
재고	알림	안전재고 미만 시 경고
출고	매출	출고 내역 → 매출 등록 참조
매출/매입	세금계산서	거래 정보 → 세금계산서 발행
매출(미수)	채권관리	미수금 자동 집계
출퇴근	급여	근무시간/야근 → 급여 계산
전체 모듈	경영분석	모든 데이터 → KPI/차트/보고서 집계
전체 모듈	감사로그	모든 데이터 변경 이력 자동 기록
마스터	전체 모듈	거래처/품목/목형 → 모든 입력 필드에서 참조